

3.1

(3.1) Uvažujme dvě báze  $B_1 = (u_1, \dots, u_n)$  a  $B_2 = (v_1, \dots, v_n)$  vektorového prostoru  $\mathbb{R}^n$  a označme Gramovu matici posloupnosti  $B_j$  vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako  $G_j$  (pro  $j = 1, 2$ ). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (a) existuje ortogonální matice  $Q$  řádu  $n$  taková, že  $Qu_i = v_i$  pro každé  $i \in \{1, \dots, n\}$ ;  
 (b)  $G_1 = G_2$ .

a)  $\Rightarrow$  b)

Víme, že ortogonální matice zachovávají skalární součin, tj.  $\langle Qu, Qv \rangle = \langle u, v \rangle$ .

Prvek  $G_2$  na pozici  $(i, j)$  je:  $(G_2)_{ij} = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle = \langle Qu_i, Qu_j \rangle = \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = (G_1)_{ij}$   
 díky splněním a neboť  $Q$  je ortogonální

Tedy všechny prvky  $G_1$  a  $G_2$  se rovnají.

$\Rightarrow$  b) je splněno

b)  $\Rightarrow$  a)

Předpokládejme  $G_1 = G_2$  neboť  $\langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle$  pro  $i, j \in \{1, \dots, n\}$

Dle tvrzení ze zS existuje právě jedno lineární zobrazení t.j.  $f(\vec{u}_i) = \vec{v}_i$  pro  $\forall i$ .

Označme  $Q = [f]_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_2}$ .

Ověřme ortogonalitu: zachováva skal. součin?

Mějme dva  $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ , vyjádřeme je vůči  $\mathcal{B}_1$ :  $\vec{x} = \sum a_i \vec{u}_i$   $\vec{y} = \sum b_j \vec{u}_j$

Potom:

$$\begin{aligned} \langle f(\vec{x}), f(\vec{y}) \rangle &= \langle \sum a_i f(\vec{u}_i), \sum b_j f(\vec{u}_j) \rangle = \langle \sum a_i \vec{v}_i, \sum b_j \vec{v}_j \rangle = \sum_i \sum_j a_i b_j \underbrace{\langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle}_{= \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle} = \\ &= \sum_i \sum_j a_i b_j \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = \langle \sum a_i \vec{u}_i, \sum b_j \vec{u}_j \rangle = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \end{aligned}$$

$\Rightarrow Q$  je ortogonální,

a) je splněno

$$\text{a } f(\vec{u}_i) = Q \vec{u}_i = \vec{v}_i$$